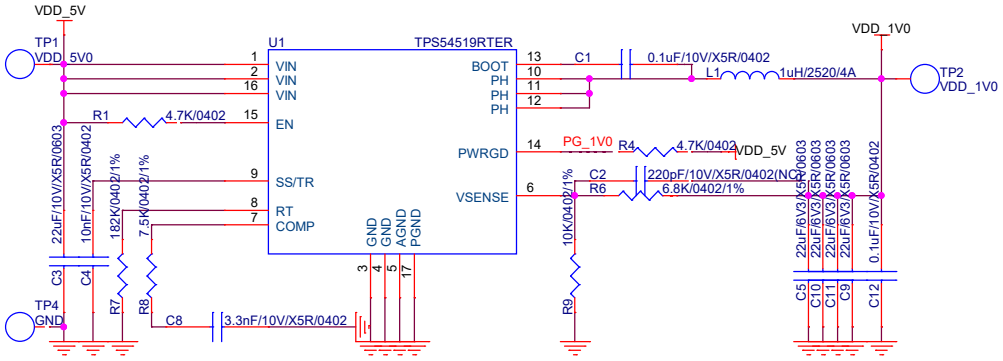
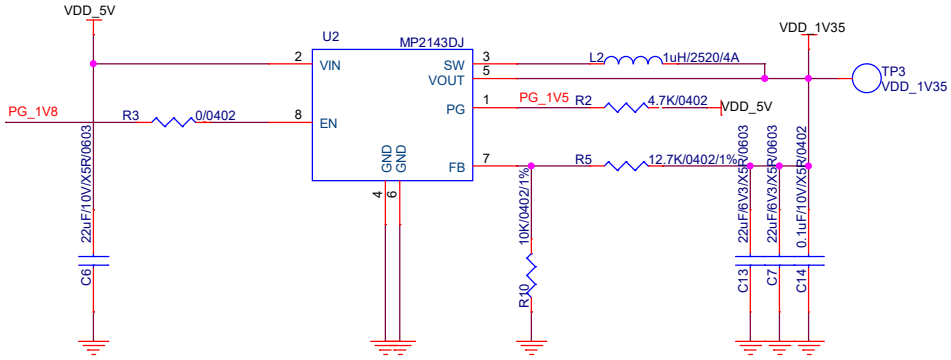
www.artemiskaria.ir

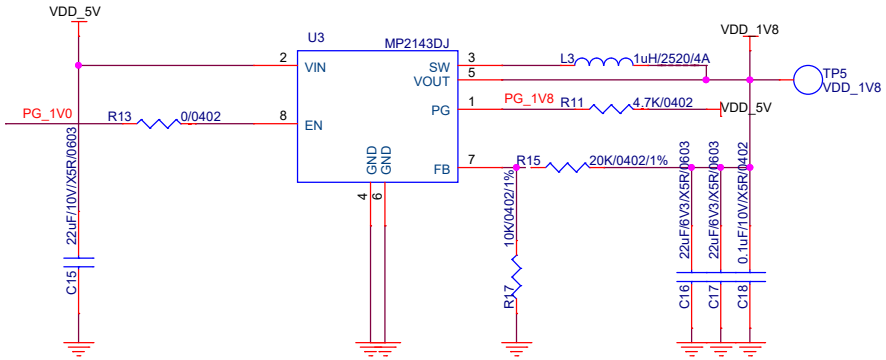
Title	Mitra Artix--BLOCK	
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev 1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 1 of 17	



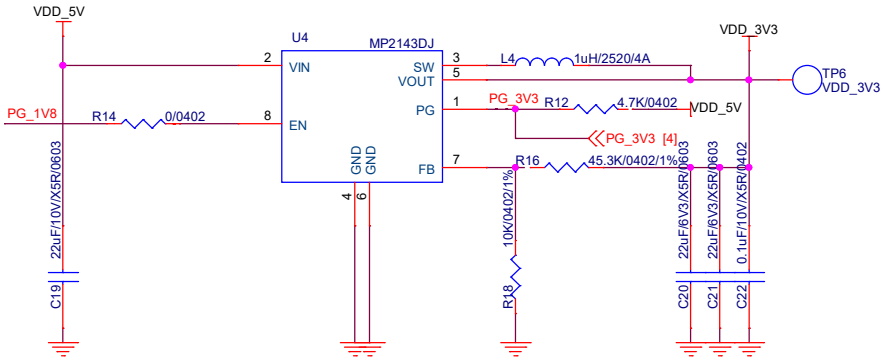
Vref = 0.6V VOUT = 1.0V



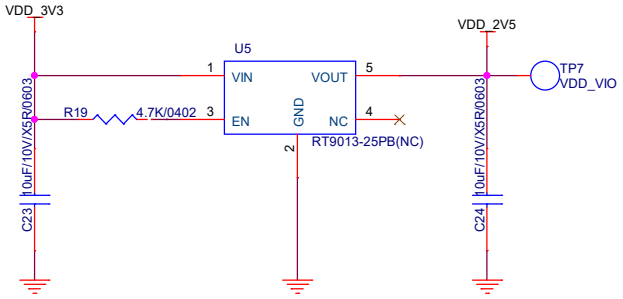
Vref = 0.6V VOUT = 1.35V



Vref = 0.6V VOUT = 1.8V



Vref = 0.6V VOUT = 3.3V

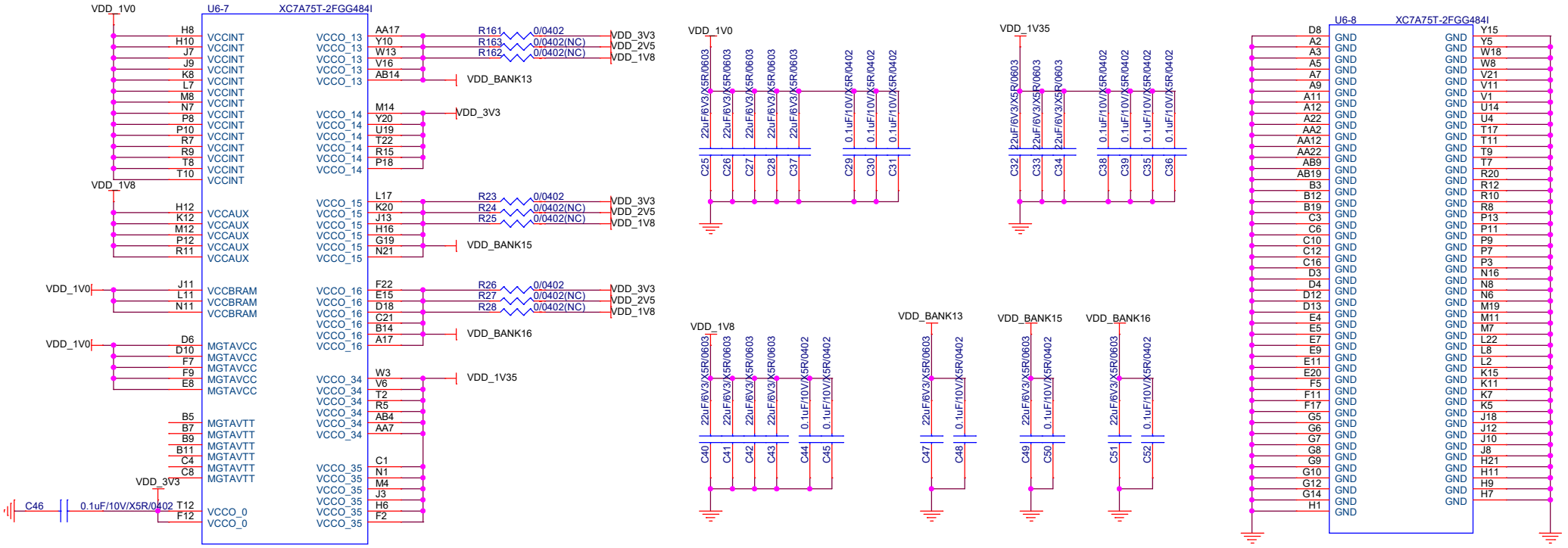


VOUT = 2.5V

آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix–POWER		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 2 of 17	

FPGA_POWER

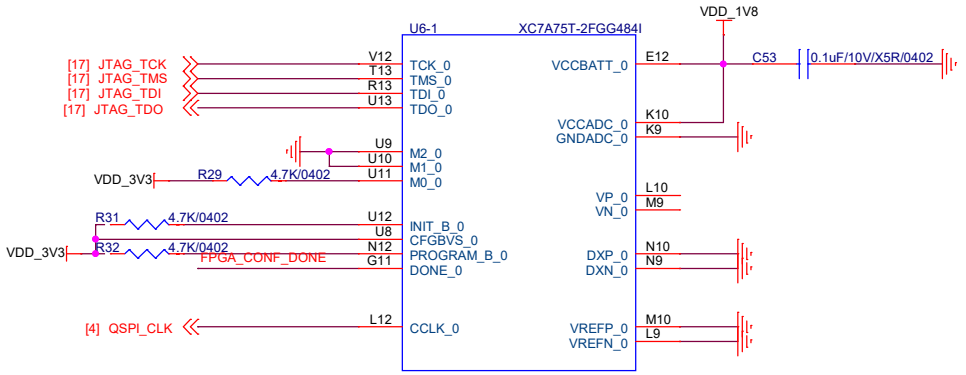


آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

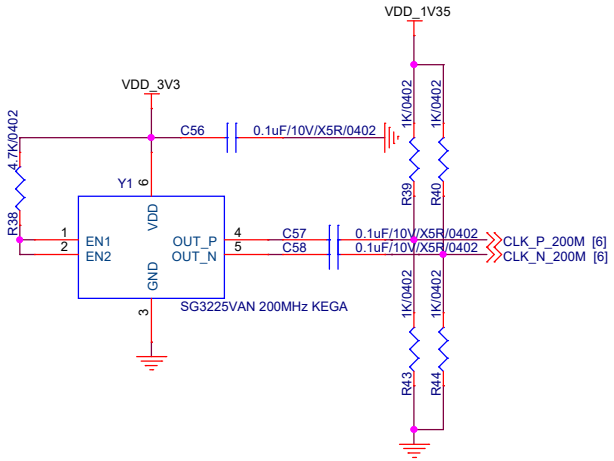
www.artemiskaria.ir			
Title: Mitra Artix–FPGA Power			
Size	Document Number: Artemis Karia		Rev: 1.0
Date: Monday, December 18, 2023	Sheet 3 of 17		

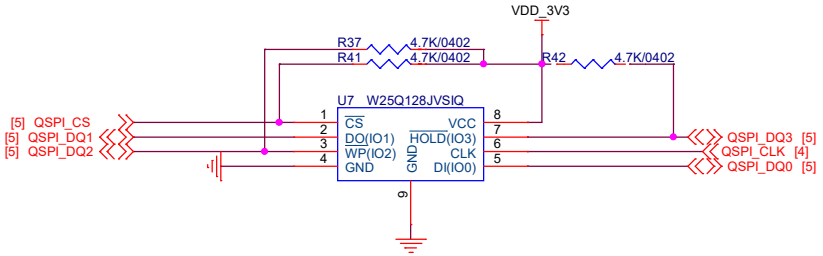
CONFIG

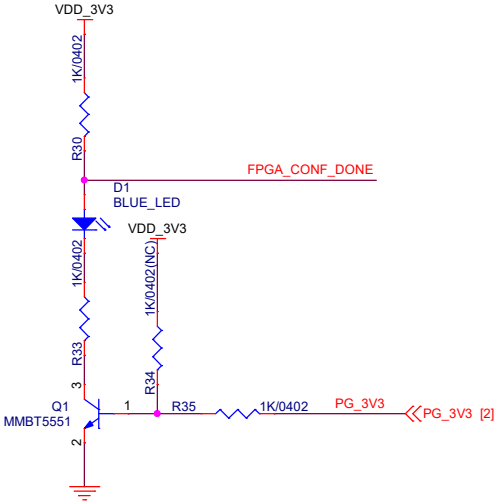
	M2	M1	M0
JTAG			0
QSPI			1



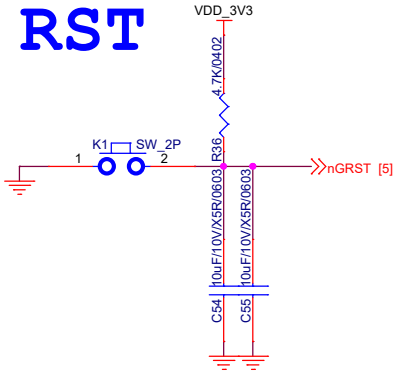
CLK







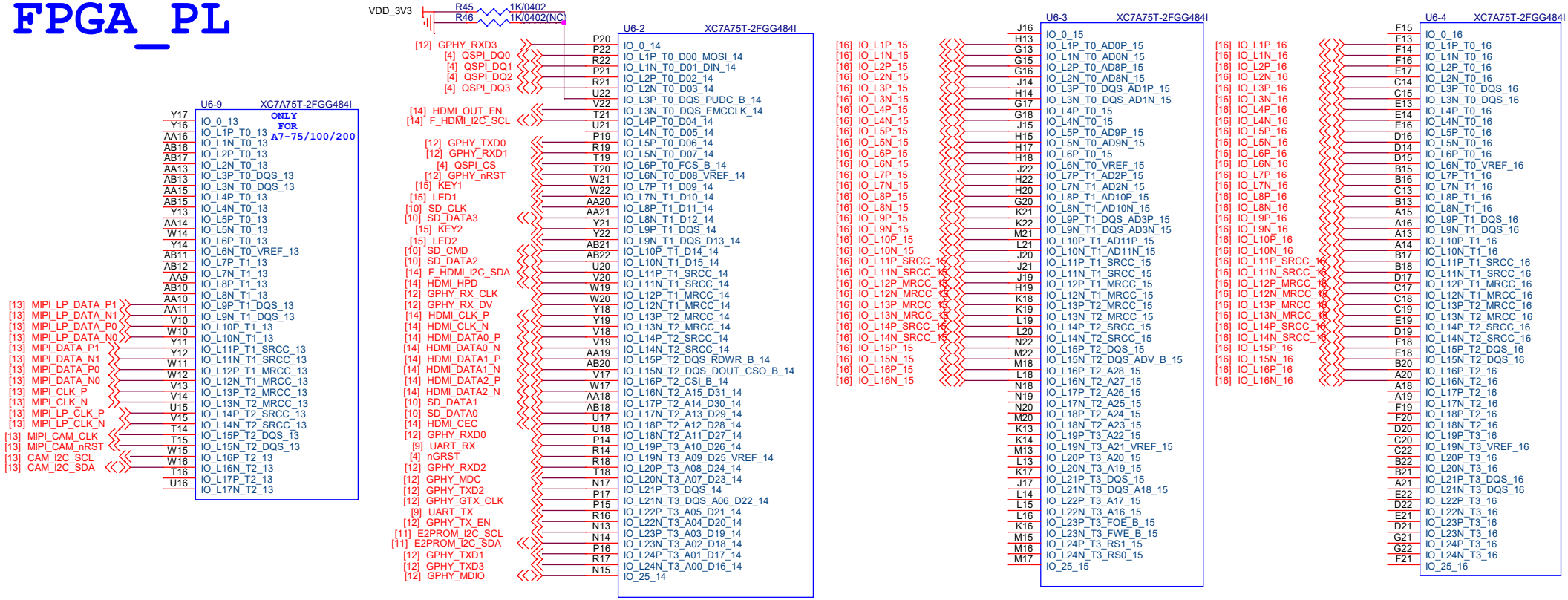
RST



آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

	www.artemiskaria.ir
Title	Mitra Artix–FPGA CONFIG
Size	Document Number: Artemis Karia — Rev: 1.0
Date:	Tuesday, December 19, 2023 — Sheet 4 of 17

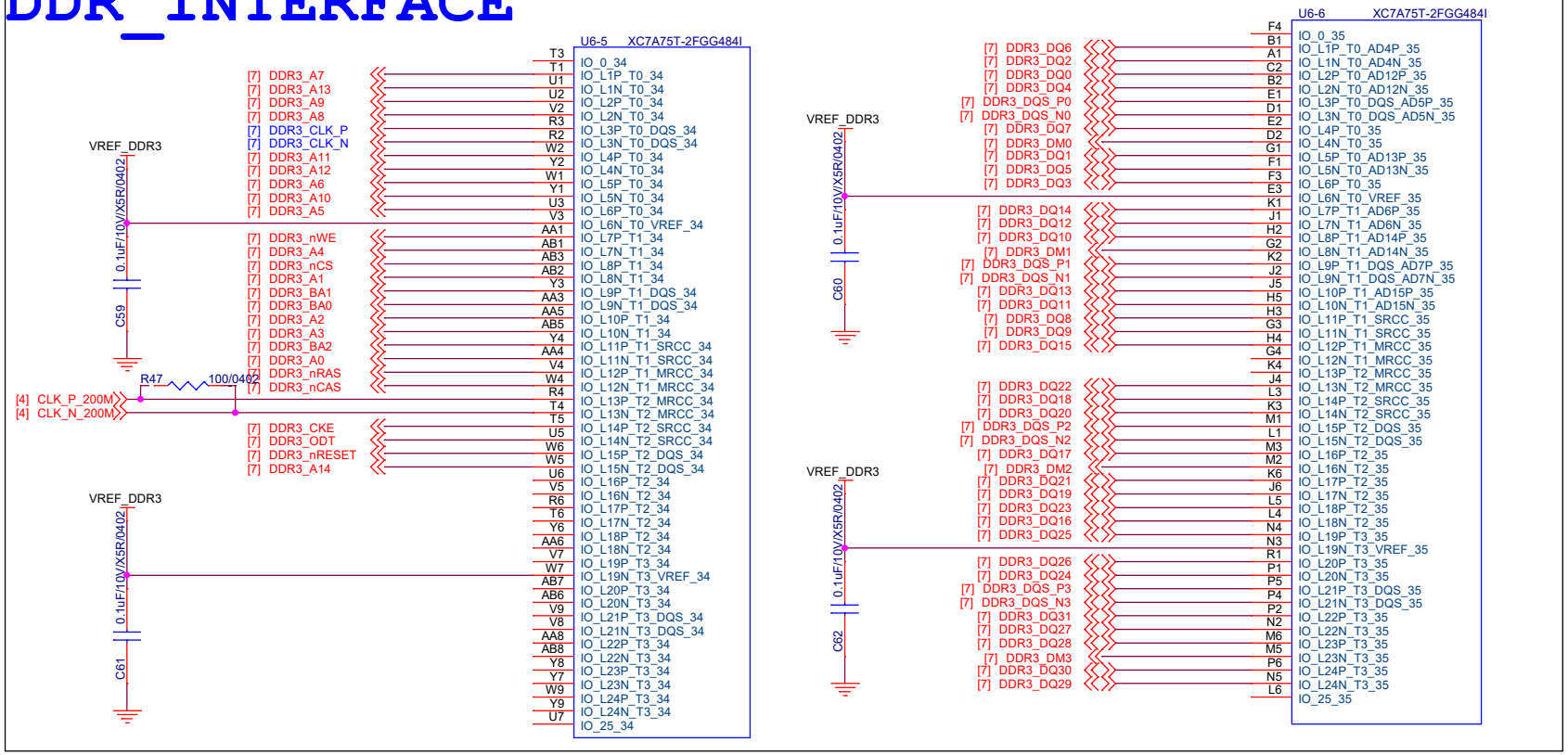
FPGA_PL



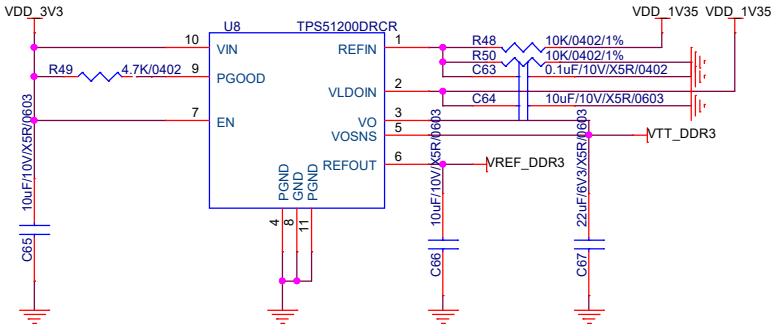
آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و اموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- BANK		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Monday, December 18, 2023	Sheet 5 of 17	

DDR_INTERFACE



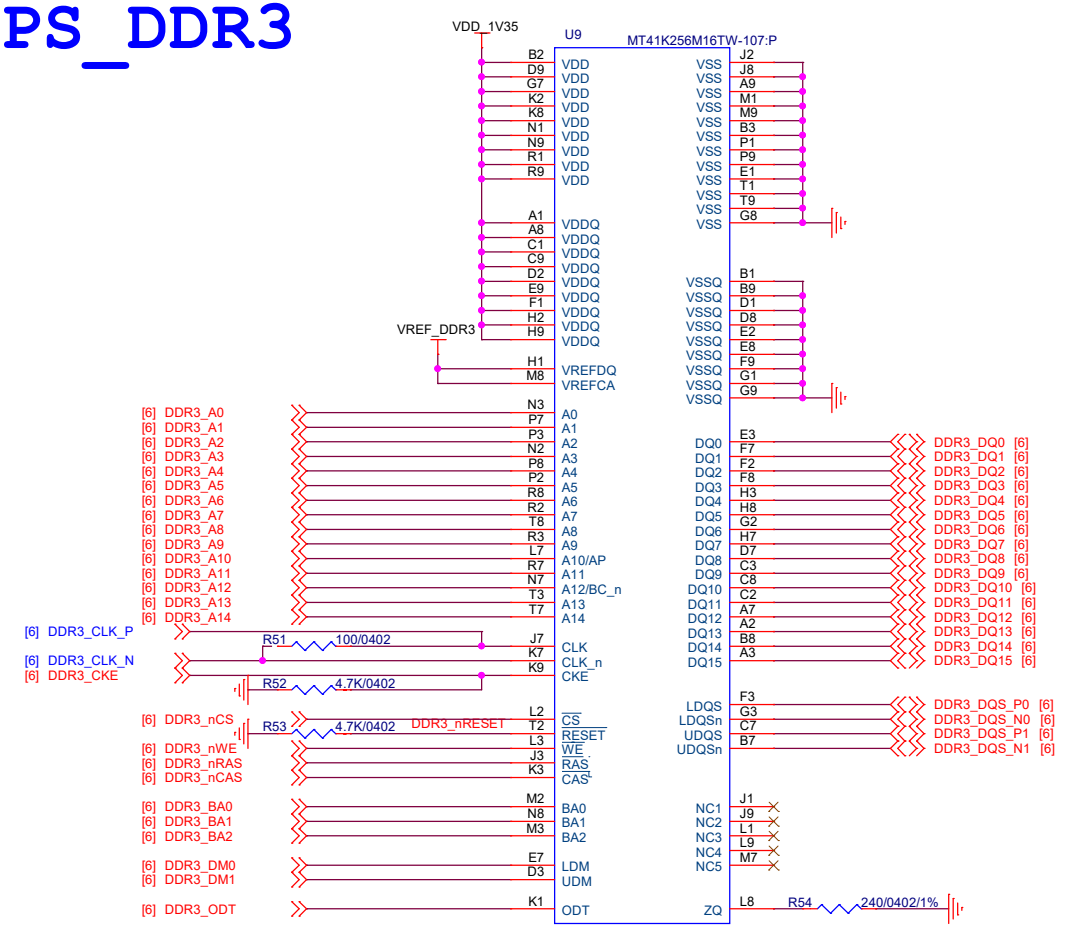
DDR_VTT&REF

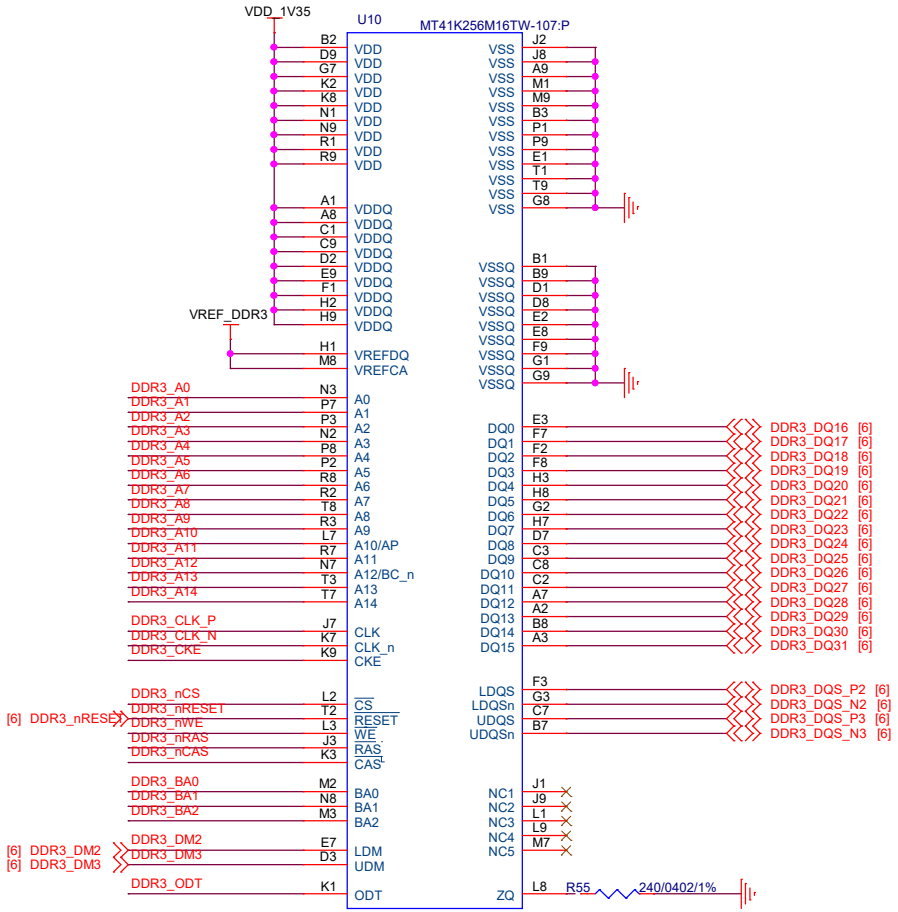


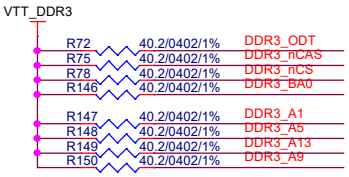
آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

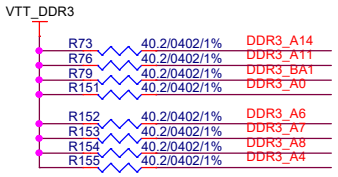
www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix–DDR BANK		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Tuesday, December 19, 2023	Sheet 6 of 17	

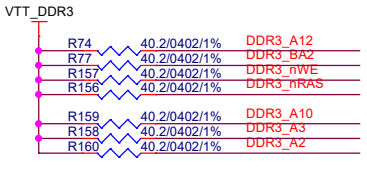
PS_DDR3

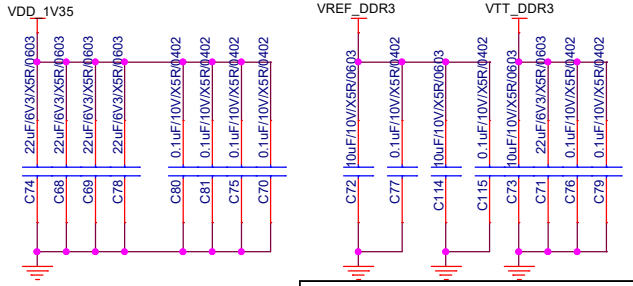










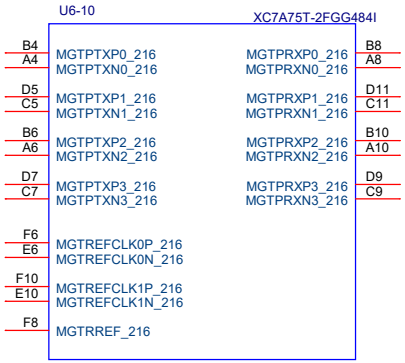


آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و اموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir

Title	Mitra Artix–DDR3	
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev 1.0
Date: Tuesday, December 19, 2023	Sheet 7 of 17	

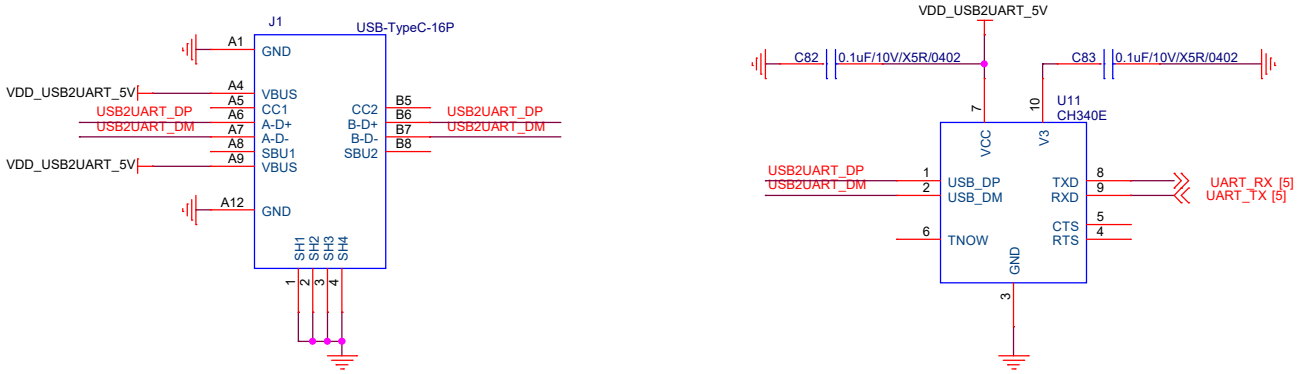
GTX



آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix–GTX		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 8 of 17	

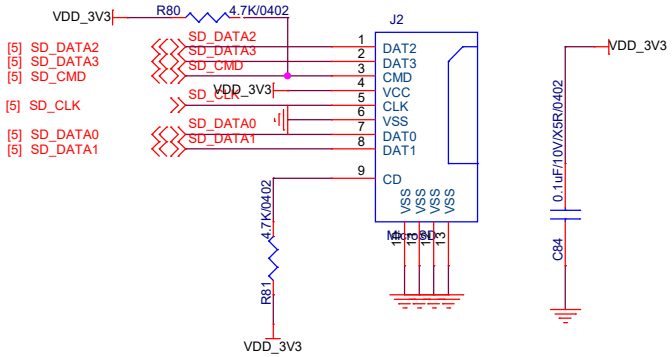
USB TO UART



آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix--USB to UART		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 9 of 17	

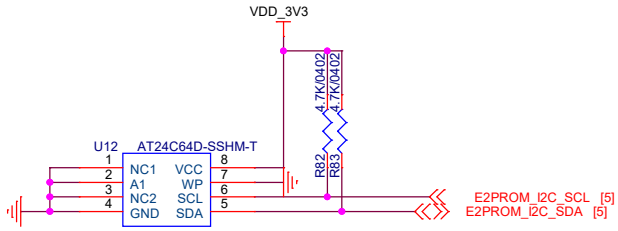
SD CARD



آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix–SD CARD		
Size	Document Number: Artemis Karia	Rev: 1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 10 of 17	

E2 PROM

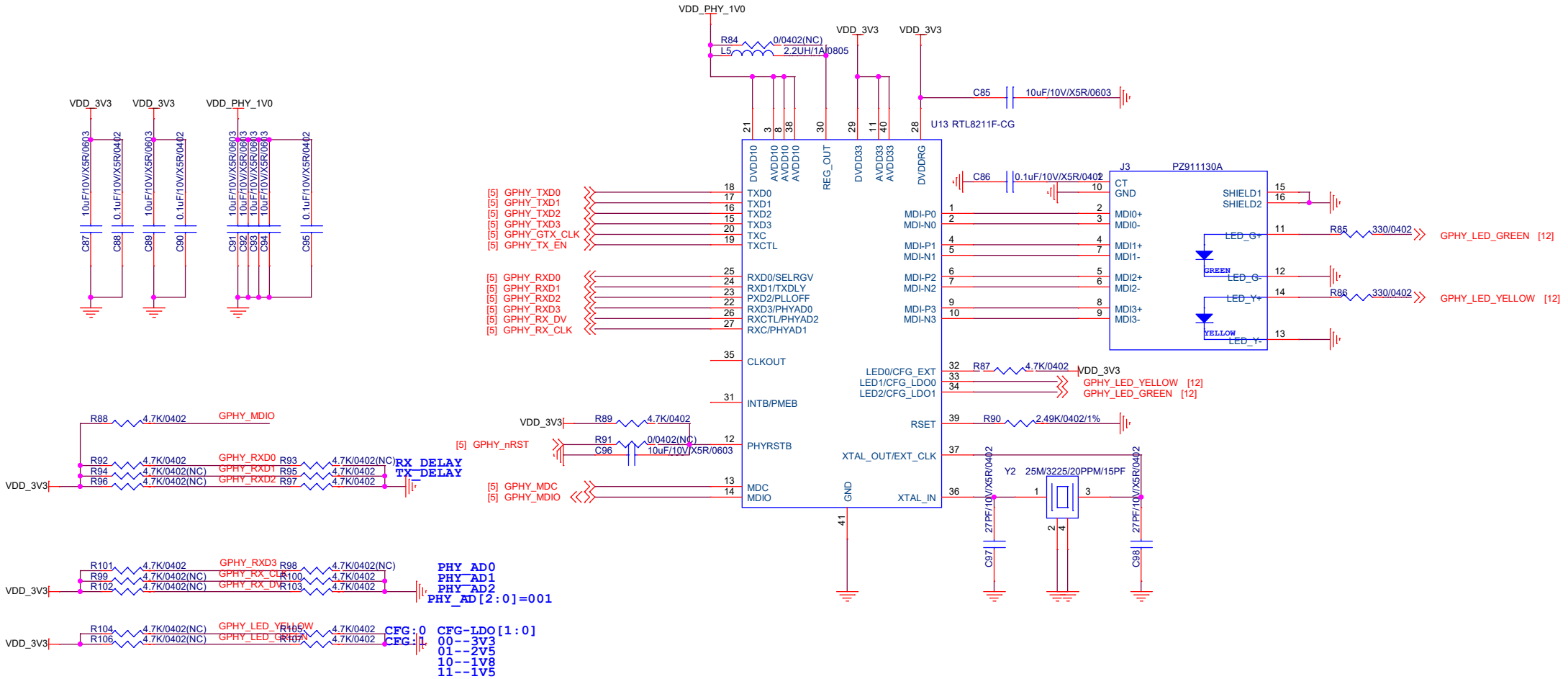


Read Addr:0xA1

Write Addr:0xA0

آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و اموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- EEPROM		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 11 of 17	

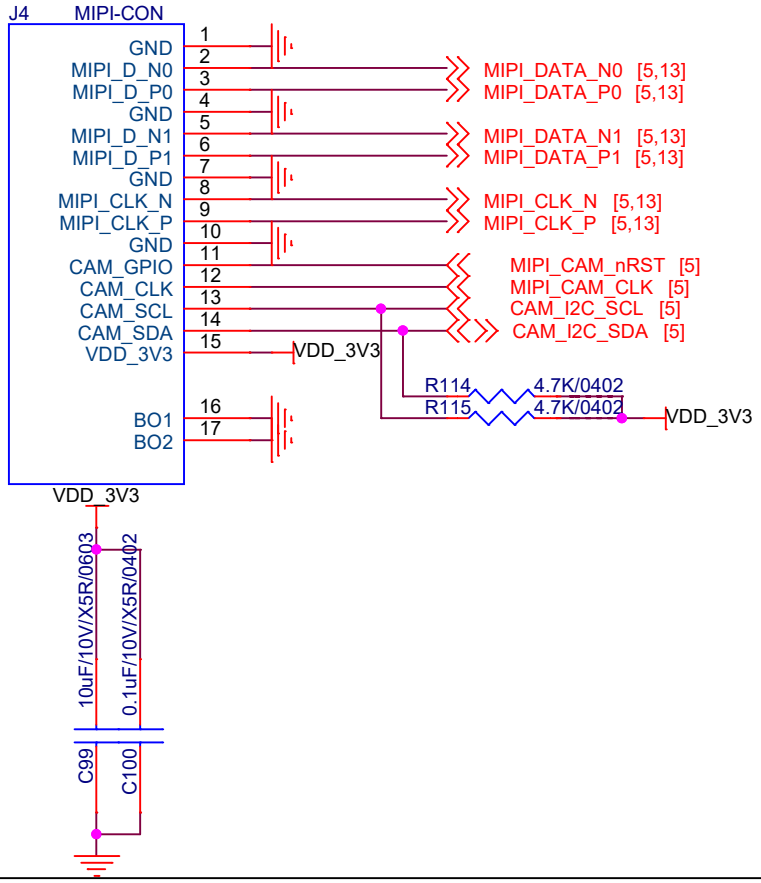


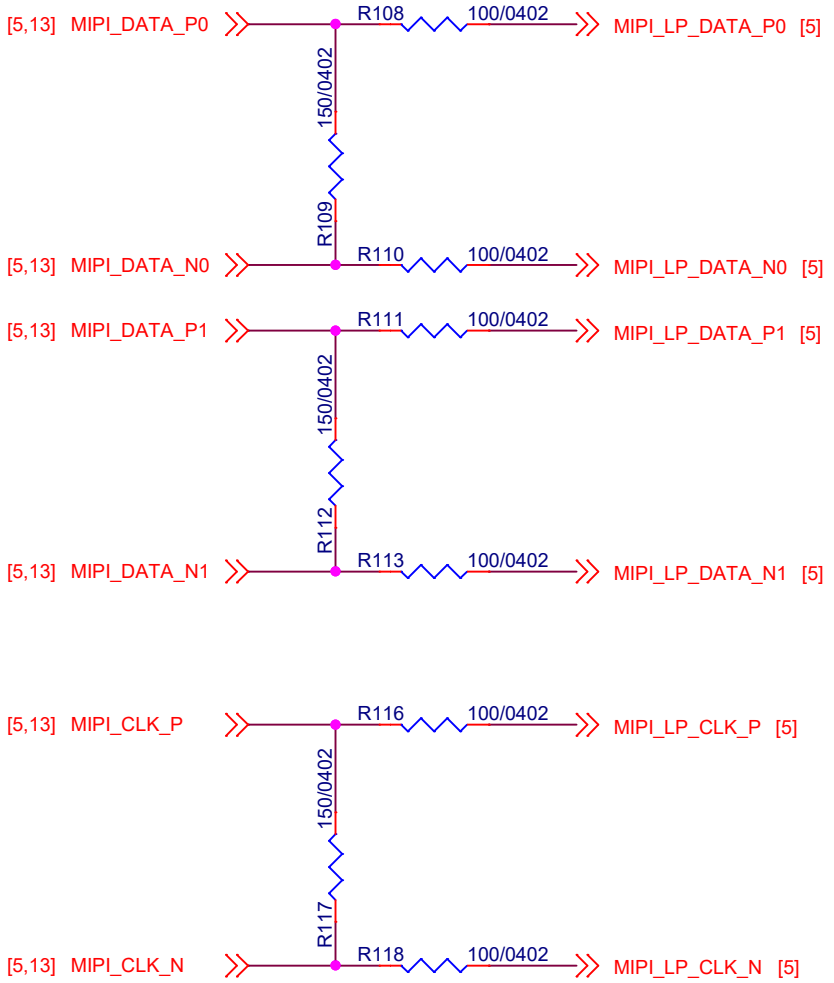
CFG_EXT	CFG_LDO[1:0]	RGMII Voltage Selection
1'b1	2'b00	External 3.3V
1'b1	2'b01	External 2.5V
1'b1	2'b10	External 1.8V
1'b1	2'b11	External 1.8V
1'b0	2'b01	Internal 2.5V
1'b0	2'b10	Internal 1.8V
1'b0	2'b11	Internal 1.8V

آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix--Giga ETH		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Tuesday, December 19, 2023	Sheet 12 of 17	

MIPI CSI

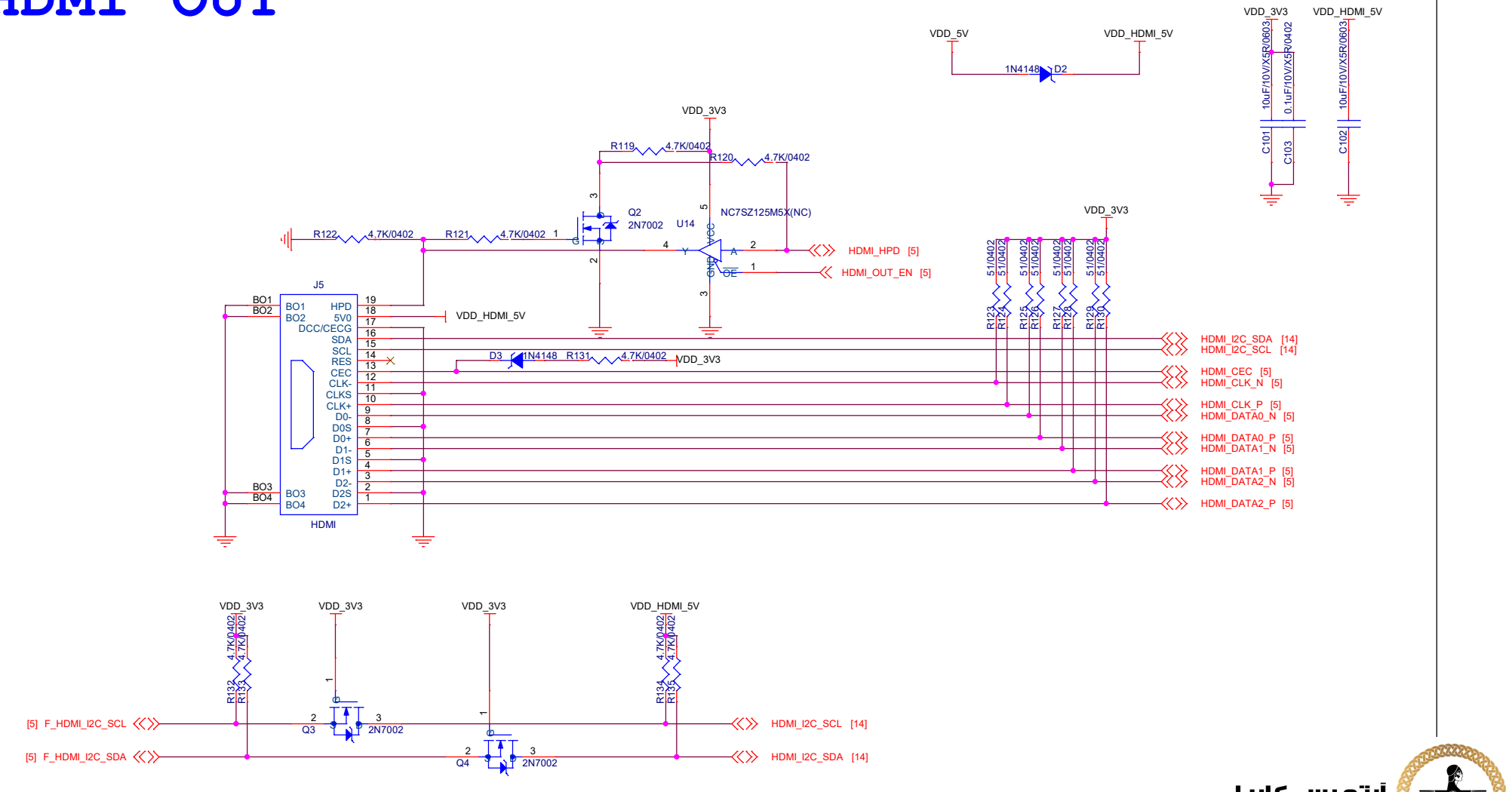




آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir			
Title: Mitra Artix--MIPI CSI			
Size: A	Document Number: Artemis Karia		Rev: V1.0
Date: Monday, December 18, 2023	Sheet 13 of 17		

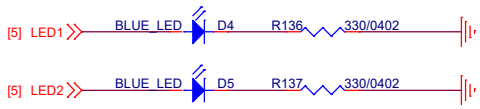
HDMI OUT



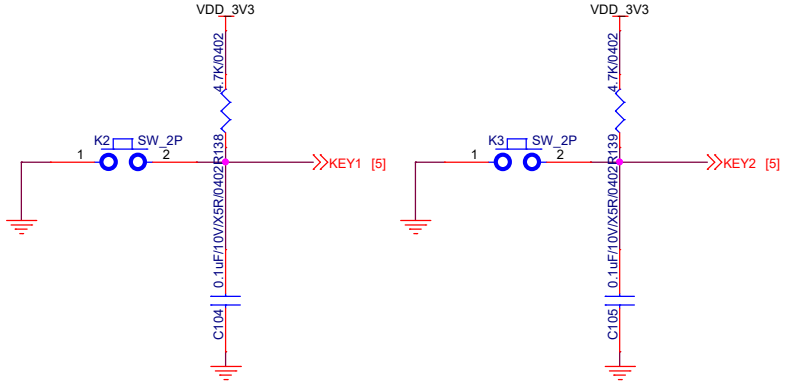
آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- HDMI OUT		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 14 of 17	

LED



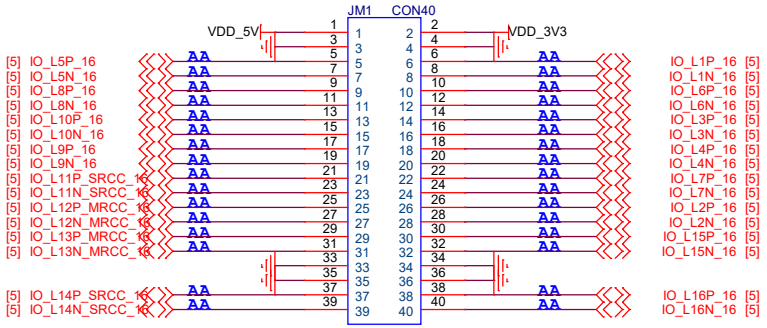
KEY

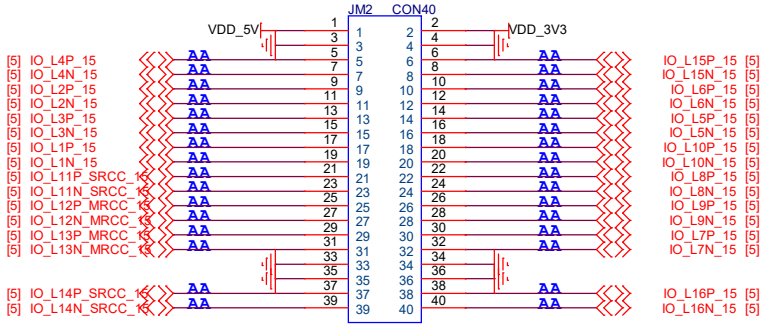


آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- LED & KEY		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 15 of 17	

40P CON

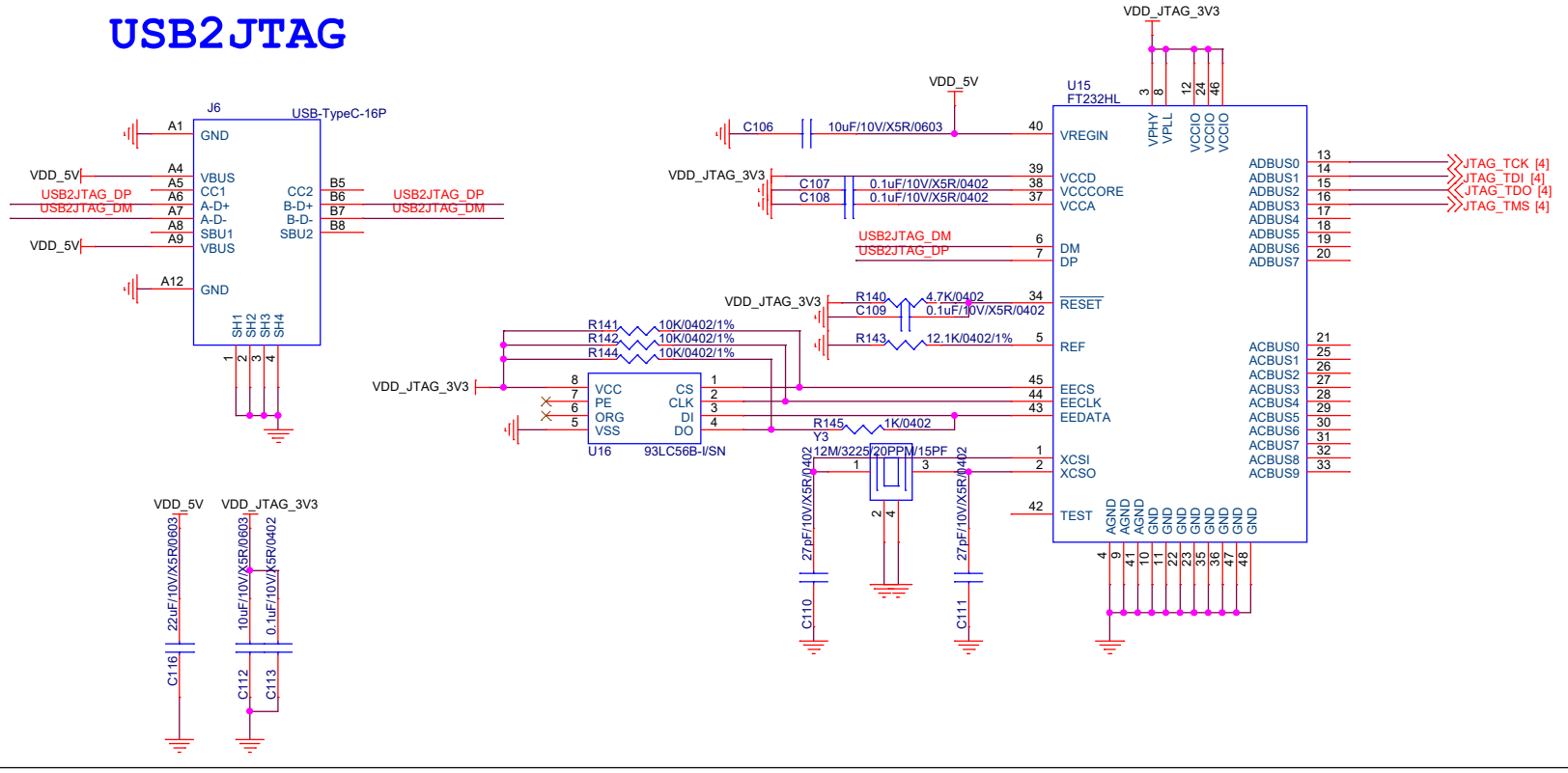




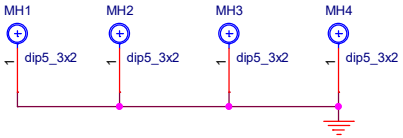
آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- 40P CON		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 16 of 17	

USB2JTAG



MOUNTING HOLES



آرتمیس کاریا
www.artemiskaria.ir
تولید و آموزش فناوری FPGA و سامانه های دارای هوش مصنوعی

www.artemiskaria.ir		
Title: Mitra Artix-- USB TO JTAG		
Size: B	Document Number: Artemis Karia	Rev: V1.0
Date: Sunday, December 17, 2023	Sheet 17 of 17	